

Juros e Desconto

Juros simples

O Juros Simples é um tipo de cálculo de juros onde o valor dos juros é calculado apenas sobre o capital inicial (ou valor principal) durante todo o período da aplicação ou do empréstimo. Ou seja, os juros não se acumulam sobre os juros já calculados, mas apenas sobre o valor original. A fórmula para calcular os juros simples é:

$$J = C \cdot i \cdot t$$

Onde J = juros simples, C = capital inicial (ou valor principal), i = taxa de juros por período e t = tempo de aplicação ou de empréstimo, expresso no mesmo período de tempo da taxa de juros.

Montante:

O montante (M) após a aplicação de juros simples é o valor total que o investidor ou tomador de empréstimo terá que pagar ou receber no final, e é dado por:

$$M = C + J$$

Ou seja:

$$M = C \cdot (1 + i \cdot t)$$

Exemplo:

Se você investir R\$ 1.000,00 a uma taxa de 5% ao mês por 6 meses, os juros simples seriam:

$$J = 1000 \cdot 0,05 \cdot 6 = 300$$

O montante total seria:

$$M = 1000 + 300 = 1300$$

Juros Compostos

Juros Compostos é um tipo de cálculo de juros em que o valor dos juros é calculado sobre o capital inicial e também sobre os juros acumulados de períodos anteriores. Em outras palavras, os juros geram mais juros a cada novo período.

No juros simples, os juros são calculados apenas sobre o capital inicial durante toda a aplicação ou empréstimo. Já nos juros compostos, o valor dos juros vai crescendo, pois a cada período o montante (capital + juros acumulados) é considerado como novo capital para o cálculo dos juros. A fórmula dos Juros Compostos é:

$$M = C \cdot (1 + i)^t$$

Onde M = montante final (valor total após o cálculo dos juros), C = capital inicial (o valor aplicado ou emprestado), i = taxa de juros por período (expressa em decimal) e t = tempo (número de períodos). O juros pode ser calculado por:

$$J = M - C$$

Exemplo:

Se você investir R\$ 1.000,00 a uma taxa de 10% ao ano, por 2 anos, o cálculo será:

$$M = 1000 \cdot (1 + 0,10)^2$$

$$M = 1000 \cdot (1,1)^2$$

$$M = 1000 \cdot 1,21 = 1210$$

Portanto, ao final de 2 anos, o montante será de R\$ 1.210,00.

Desconto Simples

Desconto Simples é uma operação financeira utilizada para calcular a redução no valor nominal de um título ou dívida, com base em uma taxa de desconto aplicada sobre o valor de face do título, considerando um prazo específico. Esse tipo de desconto é chamado de "simples" porque o valor do desconto é calculado diretamente sobre o valor nominal, sem considerar juros sobre juros, ou seja, o desconto é linear. A fórmula do Desconto Simples é:

$$D = N \cdot i \cdot t$$

Onde D = desconto, N = valor nominal do título, i = taxa de desconto (em decimal) e t = tempo (geralmente em dias, meses ou anos).

Valor Atual:

O valor atual (A) de um título é o valor que o devedor paga após o desconto, e pode ser calculado pela fórmula:

$$A = N - D$$

Ou, substituindo D na fórmula:

$$A = N \cdot (1 - i \cdot t)$$

Exemplo:

Se um título tem o valor nominal de R\$ 1.000,00, com uma taxa de desconto de 10% ao ano, e o prazo de desconto é de 1 ano, o desconto será:

$$D = 1000 \cdot 0,10 \cdot 1 = 100$$

O valor atual do título será:

$$A = 1000 - 100 = 900$$

Portanto, o valor atual após o desconto será de R\$ 900,00.

Desconto Composto

O desconto composto é uma forma de cálculo utilizada para determinar o valor atual de um título antes do seu vencimento, considerando que o desconto é aplicado sobre o valor nominal de forma sucessiva a cada período. Diferente do desconto simples, onde a redução ocorre de maneira linear, no desconto composto o valor descontado diminui progressivamente, pois a base de cálculo é sempre o saldo remanescente após cada período. A fórmula do desconto composto é:

$$A = N \cdot (1 - i)^t$$

Onde A = valor atual do título (valor recebido após o desconto), N = valor nominal do título (valor total a ser pago no vencimento), i = taxa de desconto por período e t = tempo (número de períodos de desconto). O desconto total aplicado pode ser encontrado por:

$$D = N - A$$

Exemplo: Um título de R\$ 5.000,00 sofre um desconto composto de 5% ao mês por 3 meses.

Qual será o valor atual recebido?

$$A = 5000 \cdot (1 - 0,05)^3$$

$$A = 5000 \cdot (0,95)^3$$

$$A = 5000 \cdot 0,8574$$

$$A \approx 4287,00$$

O desconto total será:

$$D = 5000 - 4287 = 713,00$$

Assim, o valor recebido será R\$ 4.287,00 e o desconto aplicado foi R\$ 713,00.